IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

30.08.2026

Fórmulas del primer orden

Fórmulas de la lógica de predicados (a.k.a. **fórmulas de primer orden**) son fórmulas que se construyen de

- símbolos de predicados y nombres de los parámetros;
- conectivos lógicos y cuantificadores.

Ejemplo 1

$$\Psi = \exists x \exists y \exists z B(x, y, z, n)$$

Ejemplo 1

$$\Psi = \exists x \exists y \exists z B(x, y, z, n)$$

si el dominio es $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y

$B(x, y, z, n) = \begin{cases} 1 & x^n + y^n = z^n \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$, ¿que predicado calcula Ψ?

Ejemplo 2

$$\Phi = \forall y \Big((\exists x A(x, y)) \vee (\neg A(y, y)) \Big)$$

Ejemplo 2

$$\Phi = \forall y \Big((\exists x A(x,y)) \vee (\neg A(y,y)) \Big)$$

Si el dominio es $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y

$A(x,y) = \begin{cases} 1 & x \cdot y = 29371982 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$, ¿Es verdad Φ?

Definición de las fórmulas

- Si $A(\cdot, \cdot, \ldots, \cdot)$ es un símbolo de predicado n-ario y $x_1, \ldots, x_n$ son nombres de párametros (puede ser que con repeticiones), entonces
$$A(x_1, \ldots, x_n)$$
es una fórmula.
- Si Φ, Ψ son fórmulas, entonces
$$(\neg\Phi),\ (\Phi \wedge \Psi),\ (\Phi \vee \Psi),\ (\Phi \rightarrow \Psi),$$
son fórmulas.
- Si Φ es una fórmula y x es el nombre de párametro, entonces
$$(\exists x \Phi), \qquad (\forall x \Phi)$$
son fórmulas.

Ejemplos de aritmética – calentamiento

¿Cual de estas dos afirmaciones sobre $\mathbb{Z}$ es verdad?

$$\forall x \forall y \left(\left(\exists z (|x - z| \leq 4) \wedge (|y - z| \leq 4) \right) \rightarrow \left(\exists z (|x - z| \leq 5) \wedge (|y - z| \leq 5) \right) \right)$$

$$\forall x \forall y \left(\left(\exists z (|x - z| \leq 5) \wedge (|y - z| \leq 5) \right) \rightarrow \left(\exists z (|x - z| \leq 4) \wedge (|y - z| \leq 4) \right) \right)$$

Ejemplos de aritmética

Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{Z}$ como fórmulas del primer orden a partir de predicados
$x + y = z, \qquad x \cdot y = z.$

- $x = 0$
- $x = y$
- $x = 1$
- $x = 2$
- x es par
- $a + b + c = d$
- x es un cuadrado
- $x \geq 0$
- $x \geq y$
- $x|y$ es primo
- x es primo
- x es una potencia de dos.

$+$ en $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$

Definición

Una oración es una fórmula de primer orden donde todos los parámeteros tienen cuantificadores (es decir, una fórmula que corresponde a una proposición).

$+$ en $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$

Definición

Una oración es una fórmula de primer orden donde todos los parámeteros tienen cuantificadores (es decir, una fórmula que corresponde a una proposición).

Escribe una oración Φ, usando un sólo símbolo de predicado ternario $S(x, y, z)$ que

- sea verdad cuando $S(x, y, z)$ se interprete como el predicado $x + y = z$ sobre $\mathbb{N}$
- sea falso cuando $S(x, y, z)$ se interprete como el mismo predicado pero sobre $\mathbb{Z}$.

Ejemplos de geometría

Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{R}^2$ como fórmulas de primer orden a partir del predicado

$$C(x, y, z) = \begin{cases} 1 & d(x, z) = d(y, z) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

- $x = y$
- puntos a, b, c pertencen a la misma recta.
- puntos a, b, c, d forman un paralelogramo.
- $d(a, b) = d(c, d)$
- $d(a, b) \leq d(c, d)$
- puntos a, b, c pertenecen a la misma recta y c está entre a y b.

¡Gracias!